

### [III] GENERATION OF $\Sigma$ - ALGEBRAS

#### Theorem 1. (1.14)

Let  $f$  be a mapping of a set  $X$  to  $Y$ . Then for an arbitrary collection of  $\mathfrak{C}$  of subset of  $Y$ , we have  $\sigma(f^{-1}(\mathfrak{C})) = f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C}))$

*Proof.*

( $\subset$ ):

- Theo định nghĩa, ta có  $\mathfrak{C} \subset \sigma(\mathfrak{C})$ , nên  $f^{-1}(\mathfrak{C}) \subset f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C}))$ , nên  $\sigma(f^{-1}(\mathfrak{C})) \subset \sigma(f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C})))$ .
- vì  $\sigma(\mathfrak{C})$  là  $\sigma$  - đại số trên  $Y$ , nên  $f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C}))$  cũng là  $\sigma$  - đại số trên  $X$
- ta có  $\sigma(f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C}))) = f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C}))$ , vậy  $\sigma(f^{-1}(\mathfrak{C})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C}))$

( $\supset$ ):

- Đặt  $\mathfrak{B} := \{B \subseteq Y | f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))\}$ , ta chứng minh  $\mathfrak{B}$  là một  $\sigma$  - đại số trên  $Y$ :
  - + Ta có  $f^{-1}(Y) = X \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$  nên  $Y \in \mathfrak{B}$
  - + Lấy  $B \in \mathfrak{B}$ , ta có
$$f^{-1}(Y \setminus B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B) = X \setminus f^{-1}(B),$$
vì  $f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$  nên  $X \setminus f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$ , vậy  $Y \setminus B \in \mathfrak{B}$
  - + Lấy  $\{B_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathfrak{B}$ , ta có  $f^{-1}(\bigcup B_n) = \bigcup f^{-1}(B_n)$ , vì  $f^{-1}(B_n) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$  nên  $\bigcup f^{-1}(B_n) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$ , vậy  $f^{-1}(\bigcup B_n) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$  nên  $\bigcup B_n \in \mathfrak{B}$Vậy  $\mathfrak{B}$  là  $\sigma$  - đại số trên  $Y$
- Ta chứng minh  $\sigma(\mathfrak{C}) \subseteq \mathfrak{B}$ :
  - + Lấy  $E_n$  bất kì trong  $\mathfrak{C}$ , ta có  $f^{-1}(E_n) \in f^{-1}(\mathfrak{C})$ , mà  $f^{-1}(\mathfrak{C}) \subseteq \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$ , nên  $f^{-1}(E_n) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$ , và  $E_n \in Y$  nên  $E_n \in \mathfrak{B}$ . Vậy  $\sigma(\mathfrak{C}) \subseteq \mathfrak{B}$

- vì  $\sigma(\mathfrak{C}) \subseteq \mathfrak{B}$  nên tùy ý  $C \in \sigma(\mathfrak{C})$ , ta có  $C \in \mathfrak{B}$ , nghĩa là  $f^{-1}(C) \in \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$   
 Vậy  $f^{-1}(\sigma(\mathfrak{C})) \subset \sigma(f^{-1}(\mathfrak{C}))$

■

### Definition 1. Def

$\sigma_A(\mathfrak{A})$  denotes the smallest  $\sigma$  - algebra on the space  $A$  containing  $\mathfrak{A}$

### Lemma 1. Trace

*Let  $\mathfrak{C}$  be an arbitrary collection of subset of a set  $X$  and let  $A \subset X$ .  
 Then  $\sigma(\mathfrak{C}) \cap A$  is a  $\sigma$  - algebra on  $A$*

### Proof.

- Đặt  $\sigma(\mathfrak{C}) \cap A := \mathfrak{M}_A = \{E \cap A | E \in \sigma(\mathfrak{C})\}$ , ta chứng minh  $\mathfrak{M}_A$  là một  $\sigma$  - đại số trên  $A$ 
  - + Ta có  $\sigma(\mathfrak{C})$  là  $\sigma$  - đại số trên  $X$ , nên  $X \in \sigma(\mathfrak{C})$ , và vì  $X \cap A = A$  nên với  $E = X$ , ta có  $A \in \mathfrak{M}$
  - + Lấy  $B \in \mathfrak{M}$ , ta có  $A \setminus B = A \setminus (E \cap A)$ , với  $E$  là họ bất kì thuộc  $\sigma(\mathfrak{C})$ , vì  $A \setminus (E \cap A) = A \cap E^c$ , mà vì  $E^c \in \sigma(\mathfrak{C})$  nên  $A \setminus B = B^c \in \mathfrak{M}_A$
  - + Lấy  $\{B_n\}_{n=1}^\infty$  là họ các tập trong  $\mathfrak{M}_A$ , ta có mỗi  $B_n = E_n \cap A$ , với  $E_n \in \sigma(\mathfrak{C})$ , ta có  $\bigcup_{n=1}^\infty B_n = \bigcup_{n=1}^\infty (E_n \cap A) = (\bigcup_{n=1}^\infty E_n) \cap A$ , mà vì  $E_n \in \sigma(\mathfrak{C})$  nên  $\bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \sigma(\mathfrak{C})$ , vậy  $\bigcup_{n=1}^\infty B_n \in \mathfrak{M}_A$   
 Vậy  $\sigma(\mathfrak{C}) \cap A$  là  $\sigma$  - đại số trên  $A$

■

### Theorem 2. (1.15)

Let  $\mathfrak{C}$  be an arbitrary collection of subset of a set  $X$  and let  $A \subset X$ .  
Then  $\sigma_A(\mathfrak{C} \cap A) = \sigma(\mathfrak{C}) \cap A$

*Proof.*

- Xét  $i : A \rightarrow X$  là ánh xạ bao hàm:  $i(x) = x \quad \forall x \in A$
- Với mỗi  $E \subseteq X$ , ta có  $i^{-1}(E) = \{x \in A | i(x) \in E\} = E \cap A$
- Suy ra:

$$i^{-1}(\mathfrak{C}) = \mathfrak{C} \cap A$$

và:

$$i^{-1}(\sigma(\mathfrak{C})) = \sigma(\mathfrak{C}) \cap A$$

- Áp dụng định lý 1.14:

$$\sigma_A(\mathfrak{C} \cap A) = \sigma_A(i^{-1}(\mathfrak{C})) = i^{-1}(\sigma_A(\mathfrak{C})) = \sigma(\mathfrak{C}) \cap A$$

■

## [V] MEASURE ON A $\Sigma$ - ALGEBRA

### Proposition 1. (1.23)

Let  $\gamma$  be a nonnegative extended real-valued set function on a algebra  $\mathfrak{A}$  of subset of a set  $X$ . If  $\gamma$  is additive and countably subadditive on  $\mathfrak{A}$  then  $\gamma$  is countably additive on  $\mathfrak{A}$

*Proof.*

- Từ tính hữu hạn cộng tính, lấy  $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  là họ các tập rời nhau trên  $\mathfrak{A}$ , ta chứng minh  $\gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \gamma(E_n)$ :  
+ vì  $\gamma$  cộng tính hữu hạn, suy ra  $\gamma$  đơn điệu:

$$\gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \geq \gamma\left(\bigcup_{n=1}^N E_n\right) \geq \sum_{n=1}^N \gamma(E_n)$$

+ vì biểu thức đúng với mọi  $N \in \mathbb{N}$ , ta cho  $N \rightarrow \infty$ , ta có

$$\gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \gamma(E_n)$$

- Từ tính  $\sigma$  - dưới cộng tính, ta có  $\gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \gamma(E_n)$

Vậy  $\gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \gamma(E_n)$  hay  $\gamma$  là  $\sigma$  - cộng tính

■

### Definition 2. (1.26) Continuous from Below

If  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$  is an increasing sequence of sets in  $\mathfrak{A}$ , ( $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ ) and  $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{A}$ , then:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

### Proposition 2. Prp

Given  $\mu : \mathfrak{A} \rightarrow [0, +\infty]$ ,  $\mu$  is finite additive.

Prove:  $\mu$  is  $\sigma$  - additive  $\iff \mu$  is continuous from below

*Proof.*

(  $\implies$  )

- Giả sử  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \uparrow A$  trên  $\mathfrak{A}$ , ta có  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$ ,
- Đặt  $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$  với  $n \geq 2$ , khi đó  $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$  là họ rời rạc trên  $\mathfrak{A}$ , ta có  $\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(B_n)$
- vì  $\mu$  hữu hạn cộng tính, ta có

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(B_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{n=1}^N B_n\right)$$

- Lại có  $\bigcup_{n=1}^N B_n = A_N$ , vậy
- $$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N) \text{ hay } \mu \text{ liên tục dưới}$$

(  $\impliedby$  )

- Lấy  $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$  là họ rời rạc trên  $\mathfrak{A}$ , đặt  $A_N = \bigcup_{n=1}^N B_n$ , do  $\mu \geq 0$  nên  $\lim_{N \rightarrow \infty} A_N = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$  và do  $\mu$  liên tục dưới:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N) = \mu \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right)$$

- Vì  $\mu$  cộng tính hữu hạn:

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \mu \left( \bigcup_{n=1}^N B_n \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(B_n) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \end{aligned}$$

Vậy  $\mu \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n)$  nên  $\mu$  là  $\sigma$  - cộng tính

■